



Formelsamlingen i Dragos skattkamare

Författare: *Djungelpatrullens matte-avdelning*

Innehåll

1	Linjär algebra	2
1.1	Vektorer	2
1.1.1	Vektoroperationer	2
1.2	Linjer	2
1.2.1	Vektorform	2
1.2.2	Affin form	2
1.3	Plan	3
1.3.1	Vektorform	3
1.3.2	Affin form	3
1.4	Avstånd	4
1.5	Baser	4
1.5.1	Bildning av baser	4
1.6	Matriser	4
1.6.1	Matrisoperationer	4
1.6.2	Särskilda matriser	6

1 Linjär algebra

1.1 Vektorer

1.1.1 Vektoroperationer

Skalärprodukter:

Egenskaper av skalärprodukten

Skalärprodukten är bilinjär, detta innebär:

- **Skalbar:** $a\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot a\vec{v} = a(\vec{u} \cdot \vec{v})$
- **Distributivitet:** $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
- **Kommutativitet:** $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$

Kryssprodukten:

Egenskaper av kryssprodukten

- **Skalbar:** $a\vec{u} \times \vec{v} = \vec{u} \times a\vec{v} = a(\vec{u} \times \vec{v})$
- **Distributivitet:** $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$
- **Anti-kommutativitet:** $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$

1.2 Linjer

1.2.1 Vektorform

En linje i planet $\mathbb{R}^2$ eller rummet $\mathbb{R}^3$ i vektorform är en linje L skriven i formen:

$$L : P + \vec{v}t, \quad t \in \mathbb{R}$$

Där $P \in L$ är en punkt på linjen, och $\vec{v}$ riktningsvektorn av linjen.

Beräkning från två angivna punkter P och Q

Vi vet nu triviellt en punkt på linjen (P eller Q). Riktningsvektorn är sedan lätt beräknad genom att finna vektorn mellan punkterna:

$$\vec{v} = \overrightarrow{PQ} \quad (\text{eller } \overrightarrow{QP})$$

Ekvationen för linjen blir sedan:

$$L : P + \vec{v}t, \quad t \in \mathbb{R}$$

Omvandling till affin form (1.2.2)

Given linjen i planet $\mathbb{R}^2$ (processen för rummet är analogt):

$$L : (A, B) + t(C, D), \quad t \in \mathbb{R}$$

1.2.2 Affin form

En linje i planet $\mathbb{R}^2$ (OBS, inte rummet!) i affin form är en linje L skriven i formen:

$$L = ax + by = c$$

där $a, b, c \in \mathbb{R}$ är konstanter.

Derivering av den affina formen av linjer

Se **Derivering av den affina formen av plan** i 1.3.2, processen är analog för linjer i planet.

Omvandling till vektorform (1.2.1)

Given en linje av form $L : ax + by = c$, låt en av variablerna vara t . Till exempel: $x \stackrel{\text{låt}}{=} t^*$. Lös sedan för den andra variabeln:

$$\begin{aligned} at + by = c &\implies by = c - at^* \\ \therefore y &= \frac{c - at^*}{b} = \frac{c}{b} - \frac{a}{b}t^* \end{aligned}$$

Alternativt, genom att sedan definiera $t = bt^*$ får vi ut en lite enklare formel:

$$y = \frac{c}{b} - at$$

Vektorformsekvationen blir sedan:

$$L : \left(0, \frac{c}{b}\right) + t(b, -a), \quad t \in \mathbb{R}$$

För ett finare uttryck än $\left(0, \frac{c}{b}\right)$, om du vet någon punkt (α, β) ligger på linjen, så kan den användas istället.

1.3 Plan

1.3.1 Vektorform

En ett plan i rummet $\mathbb{R}^3$ i vektorform är ett plan Π skriven i formen:

$$\Pi : P + \vec{u}s + \vec{v}t, \quad s, t \in \mathbb{R}$$

Där $P \in \Pi$ är en punkt i planet, och $\vec{u}, \vec{v}$ riktningsvektorerna av linjen.

1.3.2 Affin form

Ett plan i affin form är ett plan Π skriven i formen:

$$\Pi : ax + by + cz = d$$

där $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ är konstanter.

Derivering av den affina formen av plan

Låt O vara en punkt på planet. Vektorn mellan O varje annan punkt på planet, P , måste vara vinkelrät mot normalvektorn, eftersom normalvektorn är vinkelrät mot planet, och $\overrightarrow{OP}$ är en vektor i planet.

Därför kan vi skriva:

$$\begin{aligned} \vec{n} \cdot \overrightarrow{OP} &= 0 \\ \implies \vec{n} \cdot (P - O) &= 0 \\ \therefore \vec{n} \cdot P &= \vec{n} \cdot O \end{aligned}$$

Eftersom vi redan, per definition av frågan, känner till värdet av $\vec{n} \stackrel{\text{låt}}{=} (a, b, c)$ och O , så blir $\vec{n} \cdot O$ någon konstant, som vi betecknar d . Låt slutligen våran punkt på planet $P \stackrel{\text{låt}}{=} (x, y, z)$:

$$\begin{aligned}(a, b, c) \cdot (x, y, z) &= d \\ \therefore ax + by + cz &= d\end{aligned}$$

Given en punkt på planet, och en normal vektor, se **Derivering av den affina formen av plan**.

1.4 Avstånd

1.5 Baser

1.5.1 Bildning av baser

Matriskontroll: För att kontrollera om vektorerna $\{\vec{v}_j\}_{j=1}^p$ bildar en bas, bilda en matris med vektorerna som kolumner och betrakta om dess determinant är nollskiljt:

$$|\vec{v}_1^\top, \vec{v}_2^\top, \dots, \vec{v}_p^\top| \stackrel{?}{=} 0$$

Om den är det, så bildar vektorerna en bas, annars gör de inte det. Detta följer då en determinant av 0 innebär att vektorerna är linjärt beroende.

1.6 Matriser

En matris, ofta betecknade $\mathbf{A}$ och $\mathbf{B}$, är ett 2 dimensionellt rutnät/tabell av tal a_{ij} , där i och j är dess rad respektive kolumn.

Matriser är utskrivna som:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n},$$

där $\mathbf{A}$ sägs vara av *typ* eller *storlek* $m \times n$. Alternativt kan $\mathbf{A}$ skrivas i kortform som $\mathbf{A} = (a_{ij})$.

Matriser dyker upp ofta naturligt i flera sammanhang, bland annat då vi löser LES med gausselimination. Dessa skrivs då som *augmenterade matriser*:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases} \longrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} a & b & c \\ d & e & f \end{array} \right)$$

där det räta sträcket representerar ett = tecken.

1.6.1 Matrisoperationer

Addition: För matriserna $\mathbf{A} = (a_{ij})$ och $\mathbf{B} = (b_{ij})$, båda av samma typ, defineras $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ som:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} \triangleq (a_{ij} + b_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

Egenskaper av matrisaddition

På grund av dess definition, har matrisaddition samma egenskaper som skaläraddition.

Multiplikation med skalärer: Om $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ och $\lambda \in \mathbb{R}$ så är dess produkt:

$$\lambda \mathbf{A} \triangleq (\lambda a_{ij}) = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

Egenskaper av multiplikation av matriser med skalärer

På grund av dess definition, har multiplikation av matriser med skalärer samma egenskaper som skalärmultiplikation.

Multiplikation: Om $\mathbf{A}$ är av typ $m \times n$, och $\mathbf{B}$ av $n \times p$ (**OBS** andra respektive första dimensionen, i detta fall n , av $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ måste vara lika!), så är $\mathbf{AB}$ definierat som:

$$\begin{aligned} \mathbf{AB} &\triangleq \begin{pmatrix} \vec{\alpha}_1 \\ \vdots \\ \vec{\alpha}_i \\ \vdots \\ \vec{\alpha}_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{\beta}_1^\top \\ \vdots \\ \vec{\beta}_j^\top \\ \vdots \\ \vec{\beta}_n^\top \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \vec{\alpha}_1 \cdot \vec{\beta}_1 & \dots & \vec{\alpha}_1 \cdot \vec{\beta}_j & \dots & \vec{\alpha}_1 \cdot \vec{\beta}_n \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vec{\alpha}_i \cdot \vec{\beta}_1 & \dots & \vec{\alpha}_i \cdot \vec{\beta}_j & \dots & \vec{\alpha}_i \cdot \vec{\beta}_n \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vec{\alpha}_m \cdot \vec{\beta}_1 & \dots & \vec{\alpha}_m \cdot \vec{\beta}_j & \dots & \vec{\alpha}_m \cdot \vec{\beta}_n \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

eller, alternativt uttryckt som:

$$(\mathbf{AB})_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Egenskaper av matrismultiplikation

OBS matrismultiplikation är *ej* kommutativ!

- **Associativitet:** $\mathbf{A}(\mathbf{BC}) = (\mathbf{AB})\mathbf{C}$

Bevis. Låt $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ vara av typer $m \times n$, $n \times p$, $p \times q$.

$$\begin{aligned} \overbrace{((\mathbf{AB})\mathbf{C})}^{m \times q}_{ij} &\stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^p (\mathbf{AB})_{ik} \mathbf{C}_{kj} = \sum_{k=1}^p \left(\sum_{\ell=1}^n a_{i\ell} b_{\ell k} \right) c_{kj} \\ &= \sum_{k=1}^p \sum_{\ell=1}^n a_{i\ell} b_{\ell k} c_{kj} = \sum_{\ell=1}^n \left(\sum_{k=1}^p a_{i\ell} b_{\ell k} c_{kj} \right) \\ &= \sum_{\ell=1}^n a_{i\ell} \left(\sum_{k=1}^p b_{\ell k} c_{kj} \right) = \sum_{\ell=1}^n a_{i\ell} (\mathbf{BC})_{\ell j} = (\mathbf{A}(\mathbf{BC}))_{ij} \end{aligned}$$

■

- **Distributivitet:** $\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}$

1.6.2 Särskilda matriser

Nollmatrisen: Nollmatrisen skrivs $\mathbf{0}$ och är definerad som en $m \times n$ matris där $\mathbf{0}_{ij} = 0 \forall i, j$.

För Nollmatrisen och någon annan matris $\mathbf{A}$ av godtycklig typ och skalär λ gäller följande räkneregler:

- $\mathbf{0A} = \mathbf{A0} = \mathbf{0}$
- $\mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{A}$
- $\mathbf{A} + (-1)\mathbf{A} = \mathbf{0}$
- $\lambda\mathbf{0} = \mathbf{0}$

Enhetsmatrisen: Enhetsmatrisen, också känd som identitetsmatrisen, betecknad $\mathbf{E}_n$ (eller bara $\mathbf{E}$ om kontext gör storleken meningslös), är en matris definerad enligt:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_1 &= (1), & \mathbf{E}_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \mathbf{E}_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, & \mathbf{E}_n &= \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{n \text{ ggr}} \end{aligned}$$

d.v.s. en matris av typ $n \times n$, som är noll vid alla positioner utom dess diagonal.

Dess namn följer av dess egenskaper som *enheten* av en $n \times n$ matrisring. Därmed följer även att för någon annan matris $\mathbf{A}$ så är $\mathbf{EA} = \mathbf{AE} = \mathbf{A}$.